

Inteligência Artificial

Otimização, jogos e restrições

REALIZAR APÓS posição 17: Aula 17 - Problema de Satisfação de Restrições (PSR)

Posições na playlist 11 a 17 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Inteligência Artificial 2021.2 |

https://www.youtube.com/watch?v=-T3zDFxngf4&list=PLeejGOroKw_txh7j7S3etF5eudl2WvMx0

Conteúdo verificável: Hill climbing; annealing; beam; genéticos; minimax; satisfação de restrições

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Busca local

Função em estados inteiros 0..4: valores 0, 3, 2, 5, 1, com vizinhos adjacentes. Hill climbing inicia 0 e busca maximizar. Trace execução, identifique máximo local/global e explique como annealing pode sair. Defina a probabilidade $\exp(\Delta/T)$ para uma piora $\Delta < 0$ e calcule caso $\Delta = -1$, $T = 1$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Minimax

Raiz MAX tem filhos MIN L e R. Folhas de L são 3, 5; folhas de R são 2, 9. Calcule valores e decisão. Mostre que poda alpha-beta pode evitar examinar⁹ após avaliar L primeiro e depois a folha². Explique papel da profundidade e avaliação quando árvore não chega ao terminal.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Satisfação de restrições

Colorir triângulo A, B, C com cores vermelho e azul, vértices adjacentes diferentes. Formule CSP, demonstre inviabilidade e resolva ao acrescentar verde. Descreva seleção de variável e poda por consistência sem exigir um algoritmo específico.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Algoritmos genéticos e comparação

Bits de comprimento 4 representam itens de pesos [2, 3, 4, 5] e valores [3, 4, 5, 8], capacidade 7. Avalie 1001, 0110 e 1111 com penalização que torna inviáveis piores que qualquer viável. Proponha seleção, cruzamento e mutação, mostre um filho e discuta por que não garantem viabilidade/ótimo. Compare com CSP e hill climbing.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Busca local (15 pontos)

$0 \rightarrow 1$ com valores $0 \rightarrow 3$; vizinho2 vale 2, então para em 1, máximo local. Global é 3, val5. Annealing pode aceitar $1 \rightarrow 2$ com probabilidade $e^{-1} \approx 0.368$, permitindo depois melhorar a3. Temperatura alta aceita mais pioras; resfriamento reduz essa chance. Não promete alcançar ótimo em toda execução finita. Beam mantém múltiplos candidatos e pode reduzir limitação de um único início, com risco de diversidade baixa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Minimax (25 pontos)

$L = \min(3, 5) = 3$, $R = \min(2, 9) = 2$; MAX escolhe L, valor 3. Após L, $\alpha = 3$; em R primeira folha define $\beta = 2 \leq \alpha$, então restante não muda decisão e pode ser podado. Corte de profundidade substitui utilidade terminal por avaliação aproximada, podendo errar decisões; poda correta não altera minimax da árvore avaliada. Separar corte heurístico de poda por limites.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Satisfação de restrições (25 pontos)

Variáveis A, B, C, domínios {V, A}, restrições $A \neq B$, $B \neq C$, $C \neq A$. Se $A = V$ então $B = A$ e C deve diferir de ambos, impossível; simétrico para outra cor. Com verde, atribuir três cores distintas resolve. Propagação remove da variável vizinha a cor já fixada; domínio vazio sinaliza falha. Escolher variável com domínio menor pode detectar conflito cedo. Enumerar soluções sem declarar restrições não basta.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Algoritmos genéticos e comparação (35 pontos)

1001:peso 7, valor 11; 0110:peso 7, valor 9; 1111:peso 14 inviável. Uma fitness pode usar valor para viáveis e $-\text{peso_excedente}$ para inviáveis. Corte após 2 bits entre 1001 e 0110 pode produzir 1010, peso 6, valor 8; outro filho 0101, peso 8, inválido. Mutação altera um bit e deve recalcular fitness. Seleção favorece mas não prova ótimo; diversidade e parâmetros importam. CSP prioriza satisfação das regras; busca local melhora solução vizinha; genético explora população. Aceitar reparo de indivíduos explicitado, não presumir que cruzamento preserva capacidade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.